為什麼要了解資料型別？

chapter02

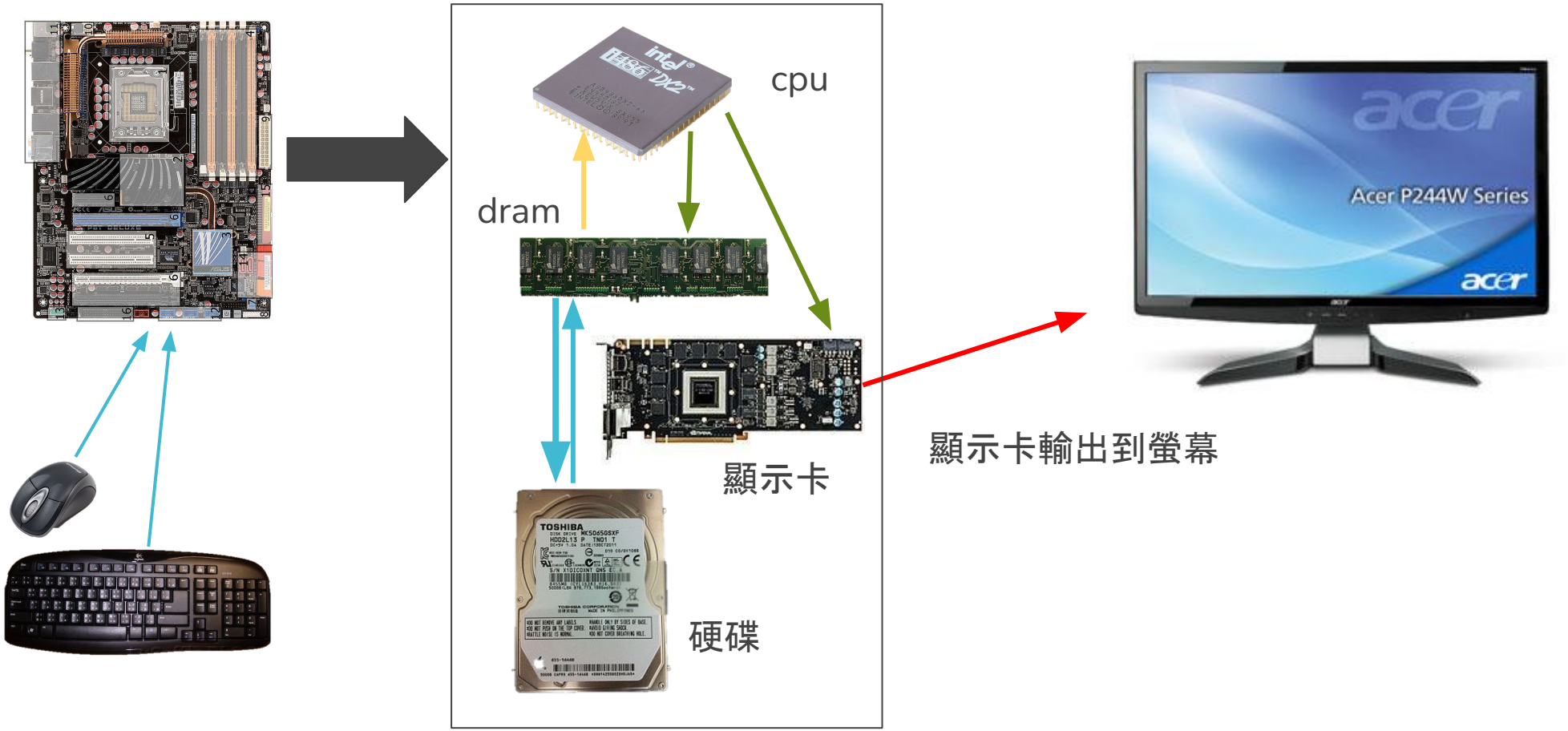
Chou Easy線上資訊教室

講師:周英奇_2026版(修)

看過稍微了解即可，不要背

電腦跟你溝通的方式

- 學程式語言第一步，了解電腦在想什麼(如何運作)?



一切 都在記憶體---

所以程式設計人員要知道你要向電腦要多少空間

宣告型態	大小		對應 輸出型態	小數點
int	4bytes		%d	
float	4bytes		%f	%.2f
double	8bytes		%2f	
char	1bytes		%c,%s	
short	2bytes			
long	4bytes			
long double	12bytes			

常用變數空間大小(使用SIZEOF)查詢

main.c ×

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  //printf() displays the string inside quotation
  printf("整數型態佔%lu",sizeof(int));
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
整數型態佔4

========== Execution Successful ======
```

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, sys

int main(int argc, char *argv[]) {
   printf("型態\t\t大小（bytes）\n");
    printf("int\t\t%lu\n", sizeof(int));
    printf("float\t\t%lu\n", sizeof(float));
    printf("double\t\t%lu\n", sizeof(double));
    printf("char\t\t%lu\n", sizeof(char));
    printf("short\t\t%lu\n", sizeof(short));
    printf("long\t\t%lu\n", sizeof(long));
    printf("long double\t%lu\n", sizeof(long double));

    return 0;
}
```

C:\Users\ycc008\Desktop\c_test\projecttest01.exe

```
型態            大小（bytes）
int             4
float           4
double          8
char            1
short           2
long            4
long double     16

--------------------------------
Process exited after 0.2421 seconds with return value 0
請按任意鍵繼續 . . .
```

變數宣告

知識點:

1.為什麼使用變數

2.變數的命名及型態

3.變數值的指定

建立程式重複運用的好想法

單價10,數量100 ->10*100=1000

單價50,數量100 ->50*100=5000

單價150,數量10 ->150*10=1500

同樣運算式要寫3次

Price*number

兩數相乘一個運算式即可

如果沒用變數

看起來不一樣

單價*數量=　　長*寬=

用變數

Number1*Number2

其實一樣

瞭解即可，本課程練習先求方便使用

變數命名方式

- 正式命名方式
  - 駝峰命名法
  - 匈牙利(Hungary)
- 如果有點恐懼英文，初學者其實用A,B,C,D.....X,Y,Z英文字母命名電腦也可接受，只是這樣當程式複雜或需要與別人配合時會造成無法一下就了解變數是做甚麼用，造成時間耗費。
- 不過初學者先用簡單方式了解程式，以後熟了記得要將命名方式改回來。

看過稍微了解即可，不要背

C語言保留字
(保留字不可以用來宣告變數名稱)

auto	break	case	char	const	continue
default	defined	do	double	else	enum
extern	float	for	goto	if	int
long	register	return	short	signed	sizeof
static	struct	switch	typedef	union	unsigned
void	volatile	while			

變數宣告方式

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

        int      number ;

        int      number=100;

 return 0;
}
```

標頭檔(標準函式庫)

宣告(不指定值)完成後請加;分號表示敘述完成

型態請依規定使用

識別字(變數名稱)可自訂(但請用英文)

宣告(指定值)完成後請加;分號表示敘述完成

C語言變數要先宣告型態才能使用

出現錯誤了，因為變數未宣告型態

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  num=100;
  printf("%d",num);
  return 0;
}
```

main.c

```
1   #include <stdio.h>
2   #include <stdlib.h>
3
4   /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
5
6   int main(int argc, char *argv[]) {
7       //int num;
8       num=100;
9       printf("%d",num);
10       return 0;
11  }
```

變數先宣告後指值

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int   num;//先宣告整數型態的num變數
  num = 100;//將100指給num變數，值要放在=右邊
  printf("%d",num);//輸出num變數資料到螢幕
  return 0;
}
```

在電腦裡 = ，==讀法相同但意義不同
1.一個等號(=):
num=100 將100這個值存放至num變數(記憶體)空間裡
2.二個等號(==):
num=100;
if(num == 100){true}else{false};//判斷num變數裡的值是否等於100

變數宣告同時指值

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int   num=100;//宣告整數型態的num變數並指值100
  printf("%d",num);//輸出num變數資料到螢幕
  return 0;
}
```

宣告2個變數

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1=100;
  int num2=200;

  printf("%d",num1+num2);
    return 0;
}
```

用變數運算

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1=100;
  int num2=250;
  int sun;
  sun=num1+num2;
  printf("%d",sun);
    return 0;
}
```

變數連續宣告

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1,num2,sun;
  num1=10;
  num2=20;
  sun=num1+num2;
  printf("%d",sun);
    return 0;
}
```

連續輸出多個變數值

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1,num2;
  float num3=30.7;
  char  opt='A';
  num1=10;
  num2=20;
  printf("%d,%d,%.2f,%c",num1,num2,num3,opt);
    return 0;
}
```

浮點數float、double

浮點數一般稱小數點

float

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  float num3=30.72;
  printf("%f",num3);
      return 0;
}
```

double

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  double num3=30.72;
  printf("%2f",num3);
      return 0;
}
```

練習1

汽水每箱240元，請寫一支簡單程式，能依採購者需求數量，計算出總金額

要求：數量使用者可依需求自行輸入

a = 240

b = ?

c = a*b

1參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
   int price=240,number,total;
      printf("汽水每箱240元，請輸入購買數量\n");
      scanf("%d",&number);
      total=price*number;
      printf("汽水每箱240元,您共購買%d箱，總計%d元",number,total);
      return 0;
}
```

練習2

使用者可依螢幕提示，輸入國文、英文、數學成績後，自動算出平均分數後並將結果並輸出到螢幕。

要求：
1.本題可暫不考慮浮點數(小數點)，直接用整數型態練習即可
2.使用者可自行輸入國、英、數成績

2參考答案

計算先乘除後加減

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int Mandarin,mathematics,english,average;
   printf("請輸入國文成績\n");
   scanf("%d",&Mandarin);
    printf("請輸入數學成績\n");
   scanf("%d",&mathematics);
    printf("請輸入英文成績\n");
   scanf("%d",&english);
   average=(Mandarin+mathematics+english)/3;
   printf("國文成績%d分,數學成績%d分,英文成績%d分,總平均%d分",Mandarin,mathematics,english,average)
       return 0;
}
```

變數宣告型態錯誤會造成輸出結果不如預期

知識點

如何適時轉換資料型態

輸出型態宣告錯誤1

宣告整數型態但放入值是浮點數，輸出成了整數(輸出結果錯誤)

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, sy

int main(int argc, char *argv[]) {

    int price=50.6;

    printf("price=%d",price);

    return 0;
}
```

C:\Users\ycc008\Desktop\c_test\projecttest01.exe

```
price=50
--------------------------------
Process exited after 0.2184 seconds with return value 0
請按任意鍵繼續 . . .
```

型態宣告錯誤2

計算結果應該有小數，輸出成了整數輸出結果錯誤)

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, sys

int main(int argc, char *argv[]) {

    int Mandarin,mathematics,English,average;
    Mandarin=83;
    mathematics=91;
    English=80;
    average=(Mandarin+mathematics+English) /3;//平均應該是84.6666;
    printf("average=%d",average);

    return 0;
}
```

C:\Users\ycc008\Desktop\c_test\projecttest01.exe

```
average=84
--------------------------------
Process exited after 0.2622 seconds with return value 0
請按任意鍵繼續 . . .
```

轉型態可解決某些問題

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add y

int main(int argc, char *argv[]) {

    int Mandarin,mathematics,English;
    float average;
    Mandarin=83;
    mathematics=91;
    English=80;
    average=(float)(Mandarin+mathematics+English) /3;
    printf("average=%f",average);

    return 0;
}
```

C:\Users\ycc008\Desktop\c_test\projecttest01.exe

```
average=84.666664
--------------------------------
Process exited after 0.2013 seconds with return
請按任意鍵繼續 . . .
```

顯示小數點下位數

(.2f)

.2f---->顯示小數點下第2位

.3f—-->顯示小數點下第3位

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add yo

int main(int argc, char *argv[]) {

    int Mandarin,mathematics,English;
    float average;
    Mandarin=83;
    mathematics=91;
    English=80;
    average=(float)(Mandarin+mathematics+English) /3;
    printf("average=%.2f",average);

    return 0;
}
```

C:\Users\ycc008\Desktop\c_test\projecttest01.exe

```
average=84.67
--------------------------------
Process exited after 0.01412 seconds with retur
請按任意鍵繼續 . . .
```

練習1

使用者可依螢幕提示，輸入國文、英文、數學成績後，自動算出平均分數後並將結果並輸出到螢幕。

要求：

1.考慮平均分數有可能出現浮點數(小數點)，請參考投影片27解決方式

2.使用者可自行輸入國、英、數成績

1參考答案

(float)(Mandarin+mathematics+english)--->整數相加後轉成浮點數

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int Mandarin,mathematics,English;
   float average;
   printf("請輸入國文成績\n");
   scanf("%d",&Mandarin);
    printf("請輸入數學成績\n");
   scanf("%d",&mathematics);
    printf("請輸入英文成績\n");
   scanf("%d",&english);
   average=(float)(Mandarin+mathematics+english)/3;
   printf("國文成績%d分,數學成績%d分,英文成績%d分,總平均%.2f分",Mandarin,mathematics,english,average);
       return 0;
}
```

練習2

新台幣兌換美元牌價為 1元美金兌換27.635元台幣,
請寫一支簡單程式來完成計算兌換金額

要求:
1.本題輸出到小數點2位
2.使用者可自行輸入要兌換的美金數額

2參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        int usd;
        float twd;
         puts("美元牌價為1元美金,兌換27.635元台幣,請輸入兌換金額\n");
        scanf("%d",&usd);
        twd=(float)(usd*27.635);
        printf("兌換美金金額%d元,可換成新台幣%.2f元\n",usd,twd);

       return 0;
}
```